INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ACTIVIDAD

Inventario del modelo EER del proyecto propio

BASE DE DATOS

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

Alumnos:
Sánchez Rodriguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria

Grupo: 3CV2

Ejercicio 2. Inventario del modelo EER del proyecto propio

1. Entidades fuertes, con sus atributos y su clave primaria.

- **PLANTA_TRATAMIENTO**

  Clave Primaria (PK): id_planta

  Atributos: nombre_planta, licencia_ambiental, contacto_telefono

- **DONANTE**

  Clave Primaria (PK): id_donante

  Atributos: nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno, correo, telefono, tipo_donante

- **MATERIAL**

  Clave Primaria (PK): id_material

  Atributos: nombre_material, valormercado_kg, es_peligroso

- **ENVIO_DESPACHO**

  Clave Primaria (PK): id_envio

  Atributos: fecha_envio, codigo_manifiesto

2. Entidades débiles, indicando su relación de identificación.

- **RECEPCION_EQUIPO**

  Entidad Propietaria: DONANTE

  Relación: Pertenece/Ingresa un donante. Es una entidad débil por dependencia de existencia.

- **COMPONENTE**

  Entidad Propietaria: RECEPCION_EQUIPO

  Relación de Identificación: Un componente forma parte obligatoria de una recepción de equipo específica.

  Discriminador / Clave parcial: id_componente

  Clave Compuesta Resultante: (id_recepcion, id_componente)

3. Relaciones, con sus cardinalidades mínima y máxima.

- **DONANTE asigna RECEPCION_EQUIPO**

  Cardinalidad: $(1,1)$ en Donante a $(1,N)$ en Recepción de Equipo.

- **RECEPCION_EQUIPO contiene COMPONENTE**

  Cardinalidad: $(1,1)$ en Recepción a $(1,N)$ en Componente.

- **PLANTA_TRATAMIENTO recibe ENVIO_DESPACHO**

  Cardinalidad: $(1,1)$ en Planta a $(0,N)$ en Envío_Despacho.

- **ENVIO_DESPACHO contiene MATERIAL (Relación DETALLE_DESPACHO)**

  Cardinalidad: $(1,N)$ a $(1,N)$ (Muchos a Muchos).

- **COMPONENTE está compuesto por MATERIAL (Relación COMPONENTE_MATERIAL)**

  Cardinalidad: $(1,N)$ a $(1,N)$ (Muchos a Muchos).

4. Jerarquías de generalización y especialización, con sus restricciones de disyunción y completitud.

Superclase: DONANTE

Subclases: DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA

Restricción de Disyunción: Disjunta (d) — Un donante sólo puede ser Particular o Empresa, no ambos simultáneamente.

Restricción de Completitud: Total (t) — Todo donante registrado debe ser obligatoriamente Particular o Empresa.

Atributos de Subclases:

DONANTE_PARTICULAR: fecha_nacimiento, curp

DONANTE_EMPRESA: representante_legal, rfc

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados.

- **Atributos Compuestos:**

  nombre_donante descompuesto en sus componentes: nombre_pila, apellido_paterno, apellido_materno.

- **Atributos Multivaluados:**

  contacto_telefono en caso de ser considerado multivaluado por planta, o modelado directo según el nivel de cardinalidad.

- **Atributos Derivados:**

  peso_total y costo_recepcion en RECEPCION_EQUIPO pueden ser calculados a partir de los componentes recibidos.

6. Relaciones ternarias o de orden superior, si su modelo las tiene.

No aplica porque todas las relaciones son binarias y las relaciones complejas muchos a muchos se modelan mediante las entidades asociativas DETALLE_DESPACHO y COMPONENTE_MATERIAL.

¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?

Relaciones Muchos a Muchos ($N:M$): La relación entre ENVIO_DESPACHO y MATERIAL genera la tabla DETALLE_DESPACHO. Y la relación entre COMPONENTE y MATERIAL genera la tabla COMPONENTE_MATERIAL.

Jerarquías y Subtipos con la estrategia A: Las subclases DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA requieren tablas individuales correspondientes para almacenar sus atributos específicos sin saturar de valores nulos la tabla supertipo.

¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?

id_planta: Se pasa de PLANTA_TRATAMIENTO a ENVIO_DESPACHO.

id_donante: Se pasa de DONANTE a RECEPCION_EQUIPO. Y también se migra como clave primaria/foránea (PK, FK) a DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA.

id_recepcion: Se pasa a COMPONENTE formando parte de su clave primaria compuesta (id_recepcion, id_componente).

id_envio e id_material: Se combinan como Foreign Keys compuestas en DETALLE_DESPACHO.

(id_recepcion, id_componente) e id_material: Se convierten en claves foráneas dentro de la tabla COMPONENTE_MATERIAL.

¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?

Para la jerarquía de DONANTE, se eligió la Estrategia A (Tabla por supertipo y tabla por subtipo).

Porque la especialización es total y disjunta, la estrategia A permite mantener la entidad DONANTE con los datos comunes como el correo, teléfono para ser referenciada homogéneamente por RECEPCION_EQUIPO, manteniendo los atributos fiscales como el rfc, curp, representante_legal limpios y sin valores nulos en tablas independientes de subtipo.

Ejercicio 3. Reglas de transformación básicas

Regla 1. Toda entidad fuerte se transforma en una tabla.

PLANTA_TRATAMIENTO: Se paso a tabla con id_planta como PK, atributos simples: nombre_planta, licencia_ambiental, contacto_telefono y restricciones: id_planta NOT NULL UNIQUE.

DONANTE: Se paso a tabla con id_donante como PK y para restricciones: id_donante NOT NULL, correo NOT NULL UNIQUE.

MATERIAL: Se paso a tabla con id_material como PK, atributos: nombre_material, valormercado_kg, es_peligroso y restricciones: valormercado_kg debe ser mayor o igual a 0.

ENVIO_DESPACHO: Se paso a tabla con id_envio como PK. Atributos: fecha_envio, codigo_manifiesto. Restricciones: codigo_manifiesto UNIQUE NOT NULL.

Regla 2: Descomposición de Atributos Compuestos

nombre_donante que está en la entidad DONANTE: Se descompuso eliminando el atributo padre y creando tres columnas simples e independientes que fueron nombre_pila, apellido_paterno y apellido_materno.

Regla 3: Atributos Multivaluados

El contacto_telefono y telefono se mantuvieron atómicos. Porque si se extiende a múltiples teléfonos, se creará la tabla dependiente TELEFONO_PLANTA(id_planta, telefono).

Ejercicio 4. Transformación de relaciones

Regla 4. Relaciones uno a muchos.

PLANTA_TRATAMIENTO → ENVIO_DESPACHO:

- **La PK id_planta se pasa a ENVIO_DESPACHO como FK.**
- **Restricción: NOT NULL porque todo envío debe pertenecer obligatoriamente a una planta de tratamiento.**

DONANTE → RECEPCION_EQUIPO:

- **Propagación: La PK id_donante se pasa a RECEPCION_EQUIPO como FK.**
- **Restricción: NOT NULL porque toda recepción debe estar asociada a un donante registrado.**

Regla 5. Relaciones muchos a muchos.

Relación DETALLE_DESPACHO entre ENVIO_DESPACHO y MATERIAL:

Tabla Resultante: DETALLE_DESPACHO.

Clave Primaria: id_envio, id_material.

Claves Foráneas: id_envio haciendo referencia a ENVIO_DESPACHO e id_material haciendo referencia a MATERIAL.

Atributos Propios: cantidad_kg debe ser mayor que cero.

Relación COMPONENTE_MATERIAL (entre COMPONENTE y MATERIAL):

Tabla Resultante: COMPONENTE_MATERIAL.

Clave Primaria: id_recepcion, id_componente, id_material.

Claves Foráneas: Clave compuesta id_recepcion, id_componente referenciando a COMPONENTE, e id_material referenciando a MATERIAL.

Regla 6. Relaciones uno a uno.

No tiene relaciones $1:1$ directas entre entidades fuertes en este modelo.

Regla 7. Relaciones de orden superior.

No tiene relaciones ternarias, porque se resolvieron mediante tablas asociativas intermedias binarias ($N:M$).

Ejercicio 5. Entidades débiles y jerarquías

Regla 8. Entidades débiles.

RECEPCION_EQUIPO (Dependencia de Existencia):

- **Conserva su propia PK id_recepcion.**
- **Incluye id_donante como Foreign Key con restricción NOT NULL y acción ON DELETE RESTRICT.**

COMPONENTE que es la dependencia de identificación:

- **Depende jerárquicamente de RECEPCION_EQUIPO.**
- **Clave Primaria Compuesta: Formada por la FK de la entidad propietaria id_recepcion y el discriminador parcial id_componente.**
- **Acción Referencial: ON DELETE CASCADE al eliminar una recepción, se eliminan automáticamente sus componentes.**

Regla 9. Jerarquías.

Jerarquía: DONANTE → DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA.

Clasificación: Especialización Total y Disjunta (t, d).

Estrategia Elegida: Estrategia A (Tabla por supertipo y por subtipo).

Justificación:

Porque los particulares tienen campos únicos (curp, fecha_nacimiento) y las empresas tienen datos legales exclusivos (rfc, representante_legal). Usar una tabla única (Estrategia B) llenaría la base de datos de nulos. Aparte la tabla RECEPCION_EQUIPO necesita relacionarse con DONANTE de forma homogénea mediante id_donante sin importar el tipo.

Y por la implementación de Claves:

Tabla Padre: DONANTE con PK id_donante y columna discriminadora tipo_donante.

Tablas Hijas: DONANTE_PARTICULAR y DONANTE_EMPRESA, donde id_donante actúa simultáneamente como PK y FK hacia DONANTE en id_donante con ON DELETE CASCADE.

